1. Тип 7 № 63051

Найдите значение выражения $\frac{16^{2,3}}{4^{2,6}}$.

2. Тип 7 № 67895

Найдите значение выражения $\frac{(9a)^{3,5}}{a^3\sqrt{a}}$ при $a>0$.

3. Тип 7 № 639476

Найдите значение выражения $4\sqrt{3}\cos^2\frac{23\pi}{12}-2\sqrt{3}$.

4. Тип 7 № 26892

Найдите значение выражения $\frac{24}{3^{\log_3 2}}$.

5. Тип 7 № 63459

Найдите значение выражения $\frac{25}{\sin(-\frac{25\pi}{4})\cos(\frac{25\pi}{4})}$.

6. Тип 7 № 26823

Найдите $2p(x-7)-p(2x)$, если $p(x)=x-3$.

7. Тип 7 № 26737

Найдите значение выражения $(\sqrt{13}-\sqrt{7})(\sqrt{13}+\sqrt{7})$.

8. Тип 7 № 86985

Найдите значение выражения $7\frac{9}{13}:\frac{5}{13}$.

9. Тип 7 № 64625

Найдите значение выражения $\frac{2\sin(\alpha-3\pi)-\cos(-\frac{\pi}{2}+\alpha)}{5\sin(\alpha-\pi)}$.

10. Тип 7 № 67331

Найдите значение выражения $\frac{18\sqrt[12]{m}\cdot\sqrt[4]{m}}{\sqrt[3]{m}}$ при $m>0$.

11. Тип 7 № 98467

Найдите значение выражения $\log_a(a^4b^9)$, если $\log_b a=\frac{1}{3}$.

12. Тип 7 № 509601

Найдите $5\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha=-0,4$.

13. Тип 7 № 26815

Найдите значение выражения $(7x^3)^2:(7x^6)$.

14. Тип 7 № 522090

Найдите значение выражения $\left(\sqrt{50}-\sqrt{18}\right)\cdot\sqrt{8}$.

15. Тип 7 № 26859

Найдите значение выражения $\frac{\log_3 5}{\log_3 7}+\log_7 0,2$.

16. Тип 7 № 64149

Найдите значение выражения $\dfrac{-30}{\cos^2 87^\circ + \cos^2 177^\circ}$.

17. Тип 7 № 530429

Найдите значение выражения $\dfrac{4^{5,1}}{8^{2,4}}$.

18. Тип 7 № 66359

Найдите значение выражения $\dfrac{(x+2y)^2 - x^2 - 4y^2}{2xy}$.

19. Тип 7 № 68257

Найдите значение выражения $\dfrac{\sqrt{m}}{\sqrt[4]{m}\cdot\sqrt[12]{m}}$ при $m = 4096$.

20. Тип 7 № 525092

Найдите $\log_a \dfrac{a^4}{b^3}$, если $\log_a b = -14$.

21. Тип 7 № 85483

Найдите значение выражения $\left(4\dfrac{1}{4} - 2\right)\cdot 6\dfrac{2}{3}$.

22. Тип 7 № 64623

Найдите значение выражения $\dfrac{\cos(3\pi - \beta) - \sin(-\frac{3\pi}{2} + \beta)}{5\cos(\beta - \pi)}$.

23. Тип 7 № 93721

Найдите значение выражения $\sqrt[4]{64}\cdot\sqrt[12]{64}$.

24. Тип 7 № 661018

Найдите значение выражения $3\sqrt{2}\sin\dfrac{3\pi}{8}\cdot\cos\dfrac{3\pi}{8}$.

25. Тип 7 № 65659

Найдите значение выражения $\dfrac{(3a^2)^3\cdot(7b)^2}{(21a^3b)^2}$.

26. Тип 7 № 502305

Найдите значение выражения $\operatorname{tg}\alpha$, если $\cos\alpha = -\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ и $\alpha \in \left(\dfrac{\pi}{2};\pi\right)$.

27. Тип 7 № 26851

Найдите значение выражения $\dfrac{\log_3 25}{\log_3 5}$.

28. Тип 7 № 26828

Найдите значение выражения $a^{0,65}\cdot a^{0,67}\cdot a^{0,68}$ при $a = 11$.

29. Тип 7 № 61845

Найдите значение выражения $9^{\frac{1}{3}}\cdot 81^{\frac{1}{3}}$.

30. Тип 7 № 98969

Найдите $\log_a(a^6b^{10})$, если $\log_a b = 8$.

31. Тип 7 № 67859

Найдите значение выражения $\dfrac{\sqrt{25\sqrt[10]{b}}}{\sqrt[20]{b}}$ при $b > 0$.

32. Тип 7 № 520185

Найдите значение выражения $\left(397^2 - 78^2\right) : 475$.

33. Тип 7 № 66871

Найдите значение выражения $(2a)^3 : a^5 \cdot a^2$.

34. Тип 7 № 510424

Найдите $\cos\alpha$, если $\sin\alpha = \dfrac{2\sqrt{6}}{5}$ и $\alpha \in \left(\dfrac{\pi}{2};\ \pi\right)$.

35. Тип 7 № 85499

Найдите значение выражения $\dfrac{4\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}} - \dfrac{3\sqrt{x}}{x} - 3x + 2$ при $x = 2$.

36. Тип 7 № 26803

Найдите $\dfrac{p(b)}{p(\frac{1}{b})}$, если $p(b) = \left(b + \dfrac{3}{b}\right)\left(3b + \dfrac{1}{b}\right)$ при $b \neq 0$.

37. Тип 7 № 525373

Найдите значение выражения $\sqrt{89^2 - 39^2}$.

38. Тип 7 № 26850

Найдите значение выражения $\log_{0,3}10 - \log_{0,3}3$.

39. Тип 7 № 501701

Найдите значение выражения $-50\operatorname{tg}9^\circ \cdot \operatorname{tg}81^\circ + 31$.

40. Тип 7 № 64555

Найдите значение выражения $\dfrac{2\cos(-3\pi - \beta) + \sin(-\frac{\pi}{2} + \beta)}{3\cos(\beta + \pi)}$.

41. Тип 7 № 94383

Найдите значение выражения $6^{\sqrt{8}+2} \cdot 6^{1+3\sqrt{8}} : 6^{4\sqrt{8}+1}$.

42. Тип 7 № 86483

Найдите значение выражения $\left(5\dfrac{1}{3} - 2\right) : \dfrac{5}{21}$.

43. Тип 7 № 63277

Найдите значение выражения $6\sqrt{3}\operatorname{tg}\dfrac{\pi}{6}\sin\dfrac{\pi}{6}$.

44. Тип 7 № 26843

Найдите значение выражения $(\log_2 16) \cdot (\log_6 36)$.

45. Тип 7 № 66813

Найдите значение выражения $(3x^4)^2 : (3x^8)$.

46. Тип 7 № 67281

Найдите значение выражения $\frac{7\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}}+\frac{5\sqrt{x}}{x}$ при $x>0$.

47. Тип 7 № 95369

Найдите значение выражения $\frac{5^{\sqrt{6}-3}}{0,2^{-\sqrt{6}}}$.

48. Тип 7 № 65487

Найдите значение выражения $2\cos(2\pi+\beta)+5\sin\left(-\frac{\pi}{2}+\beta\right)$, если $\cos\beta=-\frac{2}{3}$.

49. Тип 7 № 61457

Найдите значение выражения $\frac{(5\sqrt{6})^2}{8}$.

50. Тип 7 № 84983

Найдите значение выражения $(49b^2-4)\left(\frac{1}{7b-2}-\frac{1}{7b+2}\right)-b+15$ при $b=99$.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	63051	16
2	67895	2187
3	639476	3
4	26892	12
5	63459	-50
6	26823	-17
7	26737	6
8	86985	20
9	64625	0,6
10	67331	18
11	98467	31
12	509601	3,4
13	26815	7
14	522090	8
15	26859	0
16	64149	-30
17	530429	8
18	66359	2
19	68257	4
20	525092	46
21	85483	15
22	64623	0,4
23	93721	4
24	661018	1,5
25	65659	3
26	502305	-3
27	26851	2
28	26828	121
29	61845	9
30	98969	86
31	67859	5
32	520185	319
33	66871	8
34	510424	-0,2
35	85499	0
36	26803	1
37	525373	80
38	26850	-1
39	501701	-19
40	64555	1
41	94383	36
42	86483	14
43	63277	3
44	26843	8
45	66813	3
46	67281	7
47	95369	0,008
48	65487	2
49	61457	18,75
50	84983	-80